

(8 pages)

APRIL 2025

**52502/124E1A/
125E1A/129E1A/
137E1A/141E1A/
120E1A/138E1A/
127E1A/126E1A/
220E3A/241E3A/
226E3A/227E3A/
225E3A**

Time : Three hours

Maximum : 75 marks

PART A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Prove that $x^n = 1 + n(1 - 1/x) + \frac{n(n+1)}{1.2} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2 + \dots$

$$x^n = 1 + n(1 - 1/x) + \frac{n(n+1)}{1.2} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2 + \dots \text{ என நிரூபி.}$$

2. Find the sum the series

$$\frac{1+3x}{1!} + \frac{(1+3x)^2}{2!} + \frac{(1+3x)^3}{3!} + \dots \infty.$$

$$\frac{1+3x}{1!} + \frac{(1+3x)^2}{2!} + \frac{(1+3x)^3}{3!} + \dots \infty \text{ என்ற தொடரின்}$$

கூடுதல் காண்க.

3. What is the expansion of $\frac{1}{2} \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$?

$\frac{1}{2} \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$ - ன் விரிவாக்கம் என்ன?

4. Define Hermitian matrix.

ஹெர்மிட்டியன் அணியை வரையறு.

5. Define unitary matrix.

ஒற்றை அணியை வரையறு.

6. Distinguish between interpolation and extrapolation.

இடைச்செருகல் மற்றும் புறஇடுகை ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.

7. Write the Newton forward interpolation formula.

நியூட்டனின் முன்னோக்கிய இடைச்செருகல் வாய்ப்பாட்டை எழுதுக.

8. Find the coefficient of $\cos^n \theta$ in the expansion $\cos n\theta$.

$\cos n\theta$ -ன் விரிவில் $\cos^n \theta$ ன் கெழு காண்.

9. Write down the expansion of $\sinh(x+y)$.

$\sinh(x+y)$ ன் விரிவை எழுதுக.

10. Define ∇ and E operators.

∇ மற்றும் E செயலிகளை வரையறு.

11. If $y = (ax+b)^n$ then find y_2 .

$y = (ax+b)^n$ எனில் y_2 ஐ காண்க.

12. If $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ find $\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}$.

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ எனில் $\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}$ வை காண்க.

PART B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. Find the coefficient of x^n in $\frac{1+2x+3x^2}{e^x}$.

$\frac{1+2x+3x^2}{e^x}$ ல் x^n ன் குணகத்தைக் காண்க.

14. Find the sum of the series $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5n+1}{(2n+1)!}$.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5n+1}{(2n+1)!}$ என்ற தொடரின் கூடுதல் காண்க.

15. Show that the matrix $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ is

orthogonal.

$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ என்ற அணி செங்குத்து அணியாகும்

என நிறுவுக.

16. Find the characteristics equation of

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

என்ற அணியின் சிறப்பியல்

சமன்பாட்டைக் காண்க.

17. Find the positive roots of the equation

$$x^3 - 2x^2 - 3x - 4 = 0.$$

$x^3 - 2x^2 - 3x - 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மிகை
மூலங்களை காண்க.

18. If $\tan x/2 = \tan hx/2$ show that $\cos x \cos hx = 1$.

$\tan x/2 = \tan hx/2$ எனில் $\cos x \cos hx = 1$ என
நிறுவுக.

19. Evaluate $\sqrt[3]{1003} - \sqrt[3]{997}$.

மதிப்பீடு $\sqrt[3]{1003} - \sqrt[3]{997}$.

PART C — (3 × 10 = 30 marks)
Answer any THREE questions.

20. Show that

$$1 + \frac{1+3}{2!} + \frac{1+3+3^2}{3!} + \frac{1+3+3^2+3^3}{4!} + \dots \infty = \frac{e(e^2-1)}{2}.$$

$$1 + \frac{1+3}{2!} + \frac{1+3+3^2}{3!} + \frac{1+3+3^2+3^3}{4!} + \dots \infty = \frac{e(e^2-1)}{2}$$

எனக் காட்டுக.

21. Verify Cayley-Hamilton theorem for

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{கெய்லி-ஹேமில்டன் தேற்றத்தை}$$

சரிபார்க்க.

6

**52502/124E1A/
125E1A/129E1A/
137E1A/141E1A/
120E1A/138E1A/
127E1A/126E1A/
220E3A/241E3A/
226E3A/227E3A/
225E3A**

22. Apply Newton backward difference formula to find a polynomial of degree 3.

x	3	4	5	6
y	6	24	60	120

x	3	4	5	6
y	6	24	60	120

என்ற அட்டவணைக்கு நியூட்டனின் பின்நோக்கிய வேறுபாட்டிற்கான பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி 3 ஆக அமையுமாறு காண்க.

23. If $\sin(A + iB) = x + iy$ then show that the following

(a) $x = \sin A \cosh B$

(b) $\frac{x^2}{\sin^2 A} - \frac{y^2}{\cos^2 B} = 1$

(c) $\frac{x^2}{\cos^2 B} + \frac{y^2}{\sin^2 A} = 1$

$\sin(A + iB) = x + iy$ எனில்

(அ) $x = \sin A \cosh B$

(ஆ) $\frac{x^2}{\sin^2 A} - \frac{y^2}{\cos^2 B} = 1$

(இ) $\frac{x^2}{\cosh^2 B} + \frac{y^2}{\sinh^2 B} = 1$ எனக் காட்டுக.

24. Prove that :

(a) $\tan h^{-1}x = 1/2 \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

(b) $\sin h^{-1}x = \log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$

(அ) $\tan h^{-1}x = 1/2 \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

(ஆ) $\sin h^{-1}x = \log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$

என நிறுவுக.